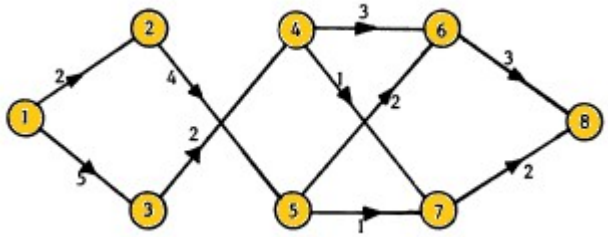
Théorie des graphes

Corrigé TD3
PCC

2022-2023
1 G. Indus A/B
Pr. Med DHIB

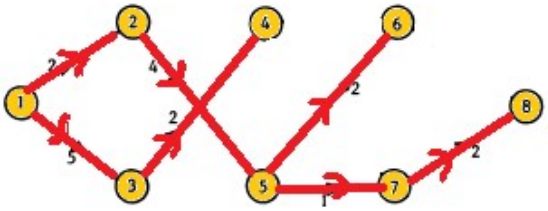
Exercice 1

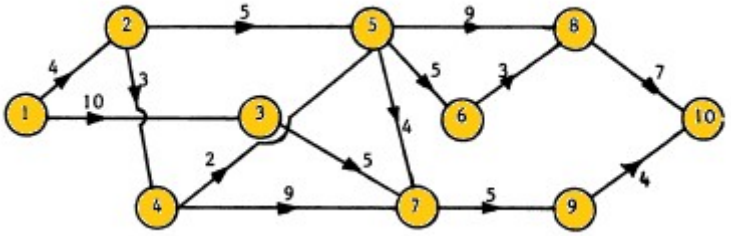


On a 8 sommets → 7 itérations

❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	Etapes
0	2-❶	5-❶	∞	∞	∞	∞	∞	1
☒	2-❶	∞	∞	6-❷	∞	∞	∞	2
☒	☒	5-❶	7-❸	∞	∞	∞	∞	3
☒	☒	☒	∞	6-❷	8-❺	7-❺	∞	4
☒	☒	☒	7-❸	☒	10-❹	8-❹	∞	5
☒	☒	☒	☒	☒	∞	7-❺	9-❼	6
☒	☒	☒	☒	☒	8-❺	☒	11-❻	7
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	9-❼	

Trajets de plus court chemin:
1-2 : d=2
1-3 : d=5
1-3-4 : d=7
1-2-5 : d=6
1-2-5-6 : d=8
1-2-5-7 : d=7
1-2-5-7-8 : d=9
Arborescence des plus courts chemins issus de ❶.

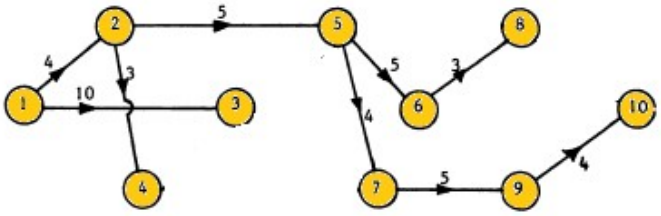




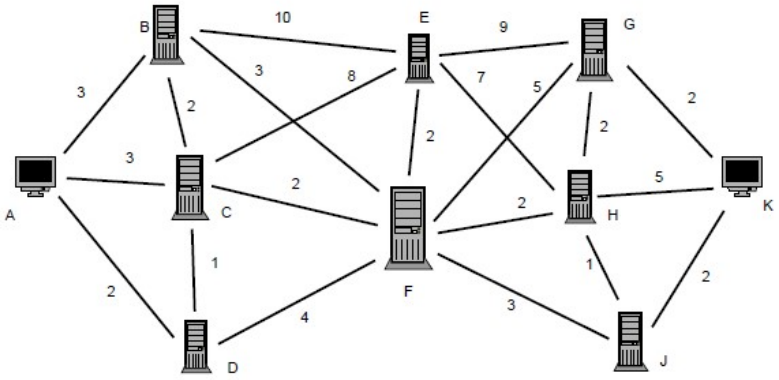
On a 10 sommets → 9 itérations

❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽	❾	❿	Itérations
0	4-❶	10-❶	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	1
☒	4-❶	∞	7-❷	9-❷	∞	∞	∞	∞	∞	2
☒	☒	∞	7-❷	9-❹	∞	16-❹	∞	∞	∞	3
☒	☒	∞	☒	9-❷	14-❺	13-❺	18-❺	∞	∞	4
☒	☒	10-❶	☒	☒	∞	15-❸	∞	∞	∞	5
☒	☒	☒	☒	☒	∞	13-❺	∞	18-❼	∞	6
☒	☒	☒	☒	☒	14-❺	☒	17-❻	∞	∞	7
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	17-❻	∞	24-❽	8
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	18-❼	22-❾	9
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	22-❾	

Trajets de plus court chemin :
1-2 : d=4
1-3 : d=10
1-2-4 : d=7
1-2-5 : d=9
1-2-5-6 : d=14
1-2-5-7 : d=13
1-2-5-6-8 : d=17
1-2-5-7-9 : d=18
1-2-5-7-9-10 : d=22
Arborescence des plus courts chemins issus de ❶.



Exercice 2

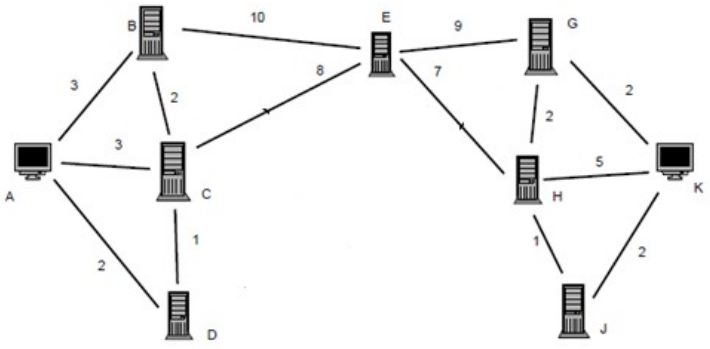


1) 10 sommets → 9 itérations

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	itérations
0	3-A	3-A	2-A	∞	∞	∞	∞	∞	∞	1
☒	∞	3-D	**2-A**	∞	6-D	∞	∞	∞	∞	2
☒	**3-A**	5-B	☒	13-B	6-B	∞	∞	∞	∞	3
☒	☒	**3-A**	☒	11-C	5-C	∞	∞	∞	∞	4
☒	☒	☒	☒	7-F	**5-C**	10-F	7-F	8-F	∞	5
☒	☒	☒	☒	**7-F**	☒	16-E	14-E	∞	∞	6
☒	☒	☒	☒	☒	☒	9-H	**7-F**	8-H	12-H	7
☒	☒	☒	☒	☒	☒	∞	☒	**8-F**	10-J	8
☒	☒	☒	☒	☒	☒	**9-H**	☒	☒	11-G	9
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	**10-J**	

Temps minimum t_{min} = 10
Trajet (pcc) : A-C-F-J-K

2. Le serveur F tombe en panne à cause d'un virus



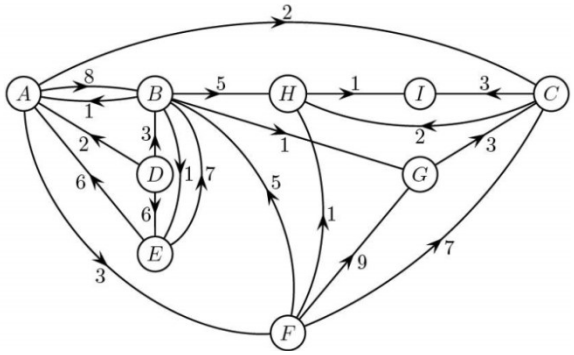
9 sommets → 8 itérations

A	B	C	D	E	G	H	J	K	itérations
0	3-A	3-A	2-A	∞	∞	∞	∞	∞	1
☒	∞	3-D	**2-A**	∞	∞	∞	∞	∞	2
☒	**3-A**	5-B	☒	13-B	∞	∞	∞	∞	3
☒	☒	**3-A**	☒	11-C	∞	∞	∞	∞	4

☒	☒	☒	☒	**11-C**	20-E	18-E	∞	∞	5
☒	☒	☒	☒	☒	20-H	**18-E**	19-H	23-H	6
☒	☒	☒	☒	☒	∞	☒	**19-H**	21-J	7
☒	☒	☒	☒	☒	**20-E**	☒	☒	22-G	8
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	**21-J**	

Pour envoyer un document de A à K, il faut maintenant 21s.

Exercice 3



1. 9 sommets → 8 itérations

D	A	B	C	E	F	G	H	I	itérations
0	2-D	3-D	∞	6-D	∞	∞	∞	∞	1
☒	**2-D**	10-A	4-A	∞	5-A	∞	∞	∞	2
☒	☒	**3-D**	∞	4-B	∞	4-B	8-B	∞	3
☒	☒	☒	**4-A**	∞	∞	∞	6-C	7-C	4
☒	☒	☒	☒	**4-B**	∞	∞	∞	∞	5
☒	☒	☒	☒	☒	∞	**4-B**	∞	∞	6
☒	☒	☒	☒	☒	**5-A**	☒	6-F	∞	7
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	**6-C**	7-H	8
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	**7-C**	

PCC de D à I : D-A-C-I de longueur d=7 Km

2. PCC de D à F : D-A-F de longueur d=5 Km

Exercice 4

La matrice suivante donne en heures les durées des vols entre certaines villes $v_1, v_2, \ldots v_6$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & \infty & 5 & \infty & \infty \\ 3 & 0 & 5 & 2 & 4 & \infty \\ \infty & 4 & 0 & \infty & 4 & 3 \\ 6 & 2 & \infty & 0 & 4 & 4 \\ \infty & 4 & 4 & 5 & 0 & 2 \\ \infty & \infty & 5 & 4 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

a)

6 villes → 5 itérations

v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	itérations
0	3-v1	∞	5-v1	∞	∞	1
☒	**3-v1**	8-v2	5-v2	7-v2	∞	2
☒	☒	∞	**5-v1**	9-v4	9-v4	3
☒	☒	11-v5	☒	**7-v2**	9-v5	4
☒	☒	**8-v2**	☒	☒	11-v3	5
☒	☒	☒	☒	☒	**9-v4**	

Itinéraire le plus rapide de v_1 à v_6 : v1-v4-v6 : temps minimal = 9 heures

b) Il faut ajouter aux arcs d'origine vi le temps d'escale affecté à vi. On a la nouvelle matrice donnant les durées des vols :

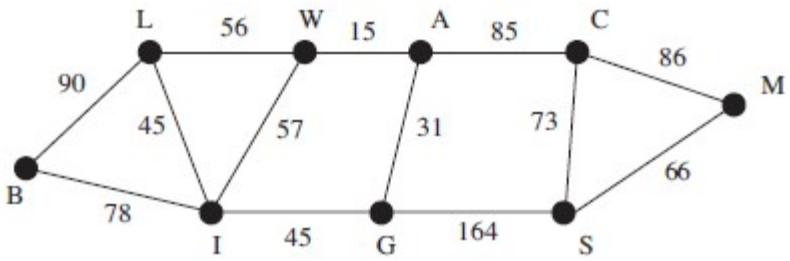
$$\begin{pmatrix} 0 & 5 & \infty & 7 & \infty & \infty \\ 6 & 0 & 8 & 5 & 7 & \infty \\ \infty & 5 & 0 & \infty & 5 & 4 \\ 7 & 3 & \infty & 0 & 5 & 5 \\ \infty & 8 & 8 & 9 & 0 & 6 \\ \infty & \infty & 10 & 9 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

v_1	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6	itérations
0	5-v1	∞	7-v1	∞	∞	1
☒	**5-v1**	13-v2	10-v2	12-v2	∞	2
☒	☒	∞	**7-v1**	12-v4	12-v4	3
☒	☒	20-v5	☒	**12-v2**	18-v5	4
☒	☒	22-v6	☒	☒	**12-v4**	5
☒	☒	**13-v2**	☒	☒	☒	

Trajet le plus rapide de v_1 à v_6 : v1-v4-v6 : temps minimal = 12 heures

Exercice 5

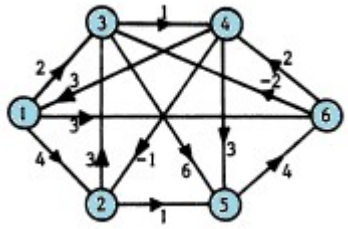
Modélisation de la carte routière par un graphe :



Solution : Il s'agit donc du trajet de 321 km :
Berne – Innetkirchen – Wasseau – Andermatt – Cadenazzo – Milan

Exercice 6

Algorithme de Bellman-Ford issus de ❶.



6 sommets → 5 itérations

k	❶	❷	❸	❹	❺	❻	Sommets
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	
1	0	4-❶	2-❶	∞	∞	3-❶	❶
2	0	4-❶	1-❻	3-❸	5-❷	3-❶	❻ ❶
3	0	2-❹	1-❻	2-❸	5-❷	3-❶	❸ ❶ ❻
4	0	1-❹	1-❻	2-❸	5-❷	3-❶	❹ ❻ ❶ ❸
5	0	1-❹	1-❻	2-❸	2-❷	3-❶	❶ ❷ ❸ ❻ ❹
C	0	1	1	2	2	3	❻ ❺ ❹ ❸ ❷

Trajets de plus court chemin :

❶→❷ : 1-6-3-4-2 : d=1

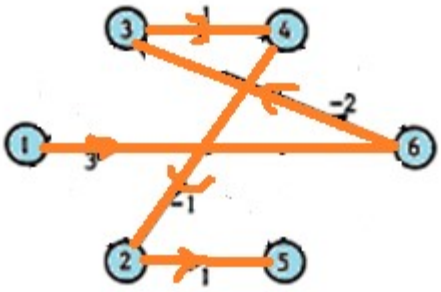
❶→❸ : 1-6-3 : d=1

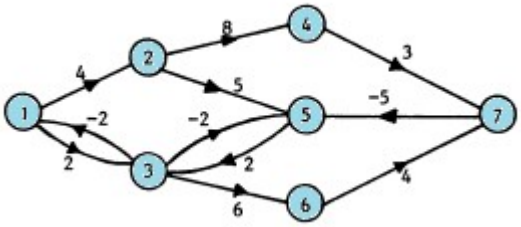
❶→❹ : 1-6-3-4 : d=2

❶→❺ : 1-6-3-4-2-5 : d=2

❶→❻ : 1-6: d=3

Arborescence des pcc :





Solution : Trajet de 1 à 7 : 1-3-6-7, d=12